

Introdução à Engenharia de Software

Prof. Breno de França

Prof. Bruno Cafeo

cafeo@unicamp.br

A Importância do Software



“Dados são o novo petróleo...”
OK!

Mas...

- ★ Quem gera os dados?
- ★ Usando quais ferramentas?
- ★ Como processar e analisar os dados?

SOFTWARE



A Importância do Software



Manter e evoluir o software (complexo)
tornou-se fundamental!
E ele está em todo lugar!

A Natureza do Software

Software é ...

- o programa que executa um conjunto de **instruções** para atender a um **objetivo**,
- os dados necessários para executar o programa, e
- a documentação associada ou sua especificação.

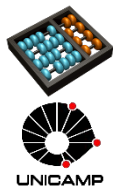


A Natureza do Software

O que é software?

- Elemento lógico e não físico...
- Abstrato e intangível...

*“... como definir uma **medida básica** particular de software, nomeadamente seu **tamanho**. Isto parece ser uma medida básica e ainda nota-se que não existe **medida satisfatória para tamanho**.”*
(Osterweil, **2013**)



A Natureza do Software

Sobre não ter limitações físicas:

- Permite flexibilidade
- Pode torná-lo muito complexo e caro rapidamente
- “*Software não desgasta, mas deteriora!*”
 - Por causa de mudanças...

Hardware



Software



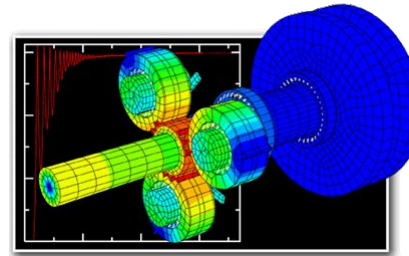
Domínios de Software



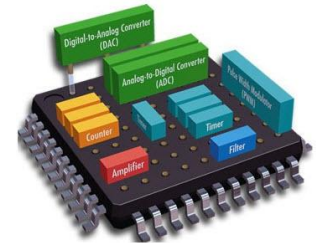
Software Básico



Interativos e Transacionais



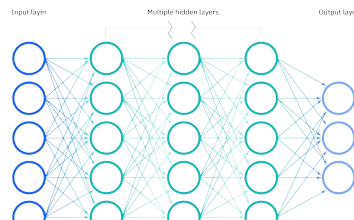
Engenharia e Simulação



Embarcados



Open Source



IA Software



Games e Entretenimento



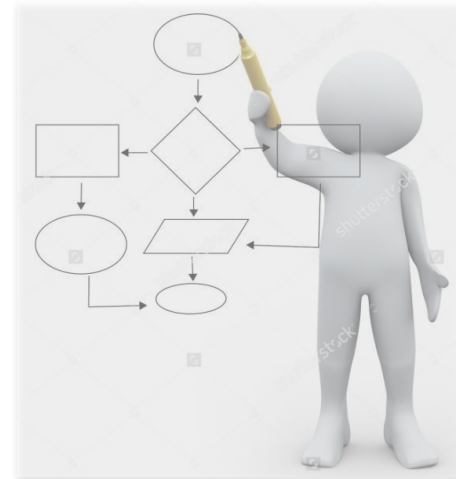
Ubíquos, IoT e Sistemas de Sistemas

Necessidade de Engenharia do Software

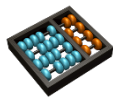
Software não pode ser manufaturado, no sentido clássico!



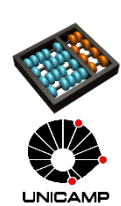
X



O custo do software está na sua engenharia
“Engenheirar”, a longo prazo, é mais barato!



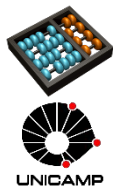
Pra que serve Engenharia de Software?



Engenharia do Software

*“É uma disciplina de engenharia preocupada com todos os aspectos do desenvolvimento de software, de **estágios iniciais** da especificação do sistema até a **manutenção** do sistema após ser posto em **uso**.”*

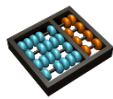
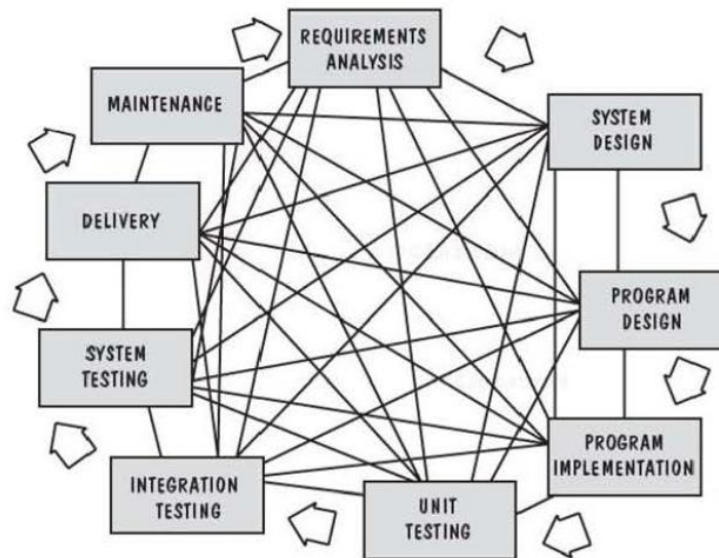
- E, o estudo de abordagens para tal disciplina.
- Engloba um **processo**, um conjunto de **métodos** (e práticas) e **ferramentas** que permitem que profissionais construam software de **alta qualidade**
 - Processo de análise de problemas (quebra e entendimento)
 - Síntese (composição) de soluções, tornando o *design* uma atividade crucial.



Processo de Software

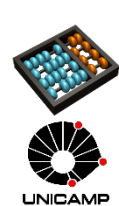
O que é?

“Uma sequência de atividades que levam a produção de software de qualidade.”

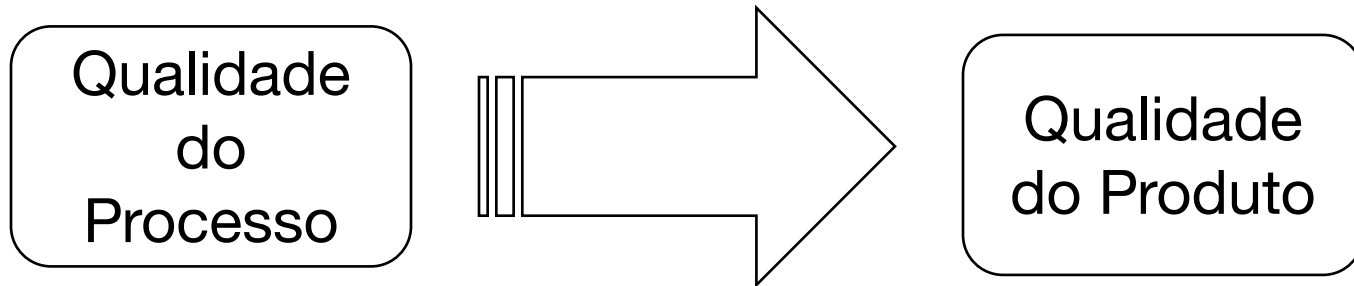


Processo de Software

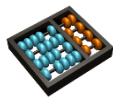
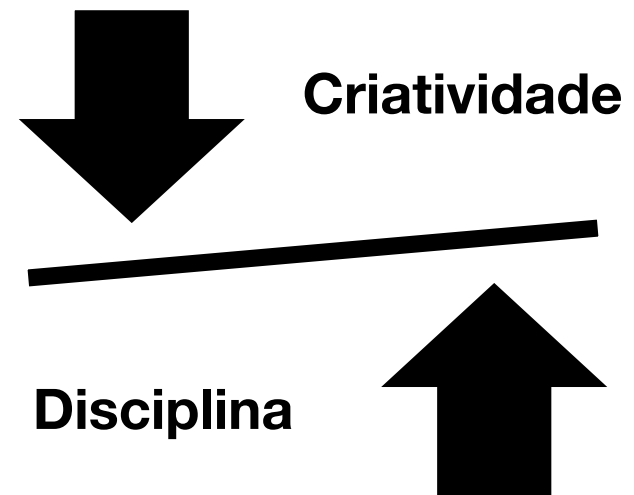
- **Complexo**: processo intelectual e criativo
 - Baseado em **decisões e julgamentos** de pessoas
- Não é uma “receita de bolo” **rígida**
 - Deve ser **adaptado** para o contexto da organização
 - Pessoas, tipo de software, e cultura organizacional
- *Não há bala de prata!*
 - Processos, métodos, técnicas ou práticas em Engenharia de Software **não são universais!**
 - Engenharia de Software é a “ciência do depende”!



Produto - Processo



- Previsibilidade e Controle **vs** Flexibilidade
 - Acomodação de mudanças
- Confiança excessiva no processo é prejudicial
 - Engenheiros de software precisam de espaço para criatividade!



O que é Qualidade?



*“Qualidade é um conceito **naturalmente complexo**, porque seu significado depende tanto da **expectativa** de diferentes pessoas quanto como do **contexto** em que está sendo requerida”*



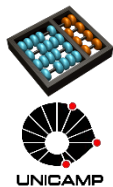
(Kitchenham and Pfleeger, 1996)



Qualidade de Software

Definições de qualidade de software...

- “Conjunto de características **que devem ser alcançadas** em um determinado grau para que o produto **atenda às necessidades** de seus usuários.” (ROCHA & MALDONADO, 2001)
- “Totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer a **necessidades explícitas e implícitas.**” (ISO 8402)

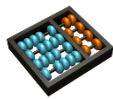


Qualidade de Software

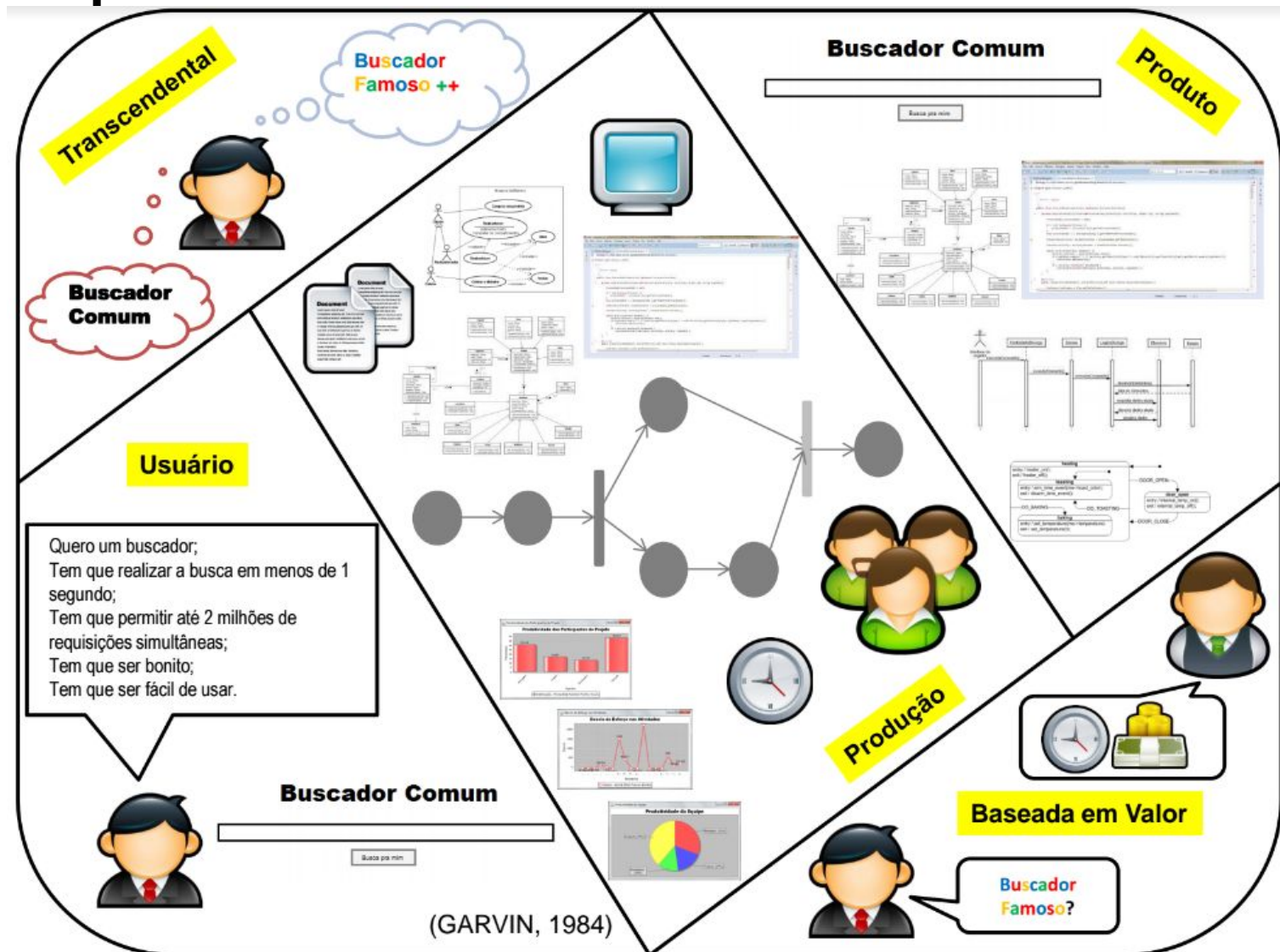
O que um produto precisa ter para considerarmos que o mesmo tem qualidade?

Qualidade é **relativa**:

- Diversos aspectos e diferentes **perspectivas** devem ser levados em conta.
- Ex.: no caso de um carro, a qualidade pode estar relacionada a conforto, segurança, desempenho, preço, etc.



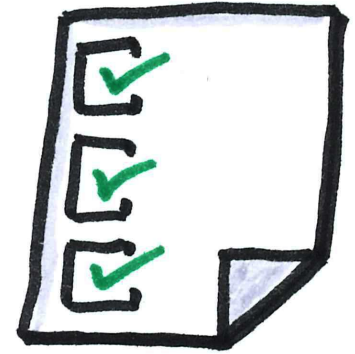
O que é Qualidade?



D. Garvin. What does "Product Quality" Really Mean? Sloan Management Review, 26, n. 1, 1984. 25-43.

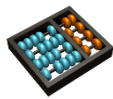
Qualidade de Software

Qualidade está relacionada à **conformidade com requisitos**:



Características **observadas** VS **especificadas**

- Podem ocorrer problemas na especificação
- Podem ocorrer problemas na observação



Qualidade de Software



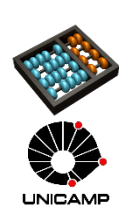
Qualidade está relacionada à **satisfação do cliente**:

- **Entendimento** das necessidades e **especificação** dessas necessidades
- Podem ocorrer problemas na especificação

Como podemos **aferir** Qualidade?

Opiniões

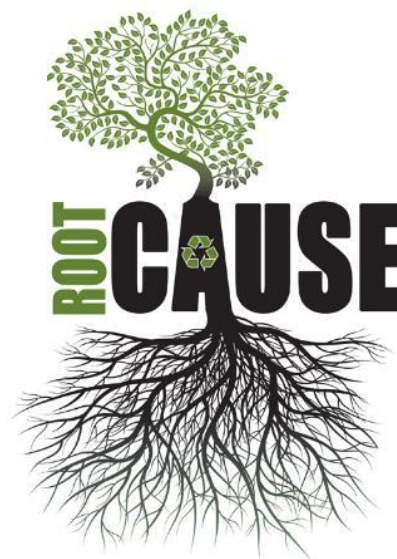
- Experiência passada
 - Ex.: Similaridade de casos, projetos anteriores, ...
- Especialistas/experts
 - Pessoas que trabalham com determinada tecnologia para resolver problemas reais
 - Experiência longa e comprovada
- Gurus
 - Consultores, líderes/pioneiros de movimentos, ...
 - **Cuidado com interesse/viés financeiro (*market* e vendas)!**
- ...



Como podemos **aferir** Qualidade?

Fatos

- Projetos internos e externos
 - Relato de experiência
 - Análise *post-mortem*
 - Casos de sucesso e fracasso
 - ...
-
- **Atenção às causas raiz!**



Como podemos **aferir** Qualidade?



Métricas

- Produto
 - Ex.: número de falhas por semana, complexidade ciclomática, *fan in* e *fan out* por módulo
- Processo
 - Ex.: produtividade média, esforço de manutenção, taxa de detecção de defeitos
- Recursos
 - Ex.: produtividade individual ou da equipe, custo por hora, nível de experiência na linguagem
- ***As métricas têm fundamento?***
 - Validade teórica (Teoria da Medição) e empírica (observada)

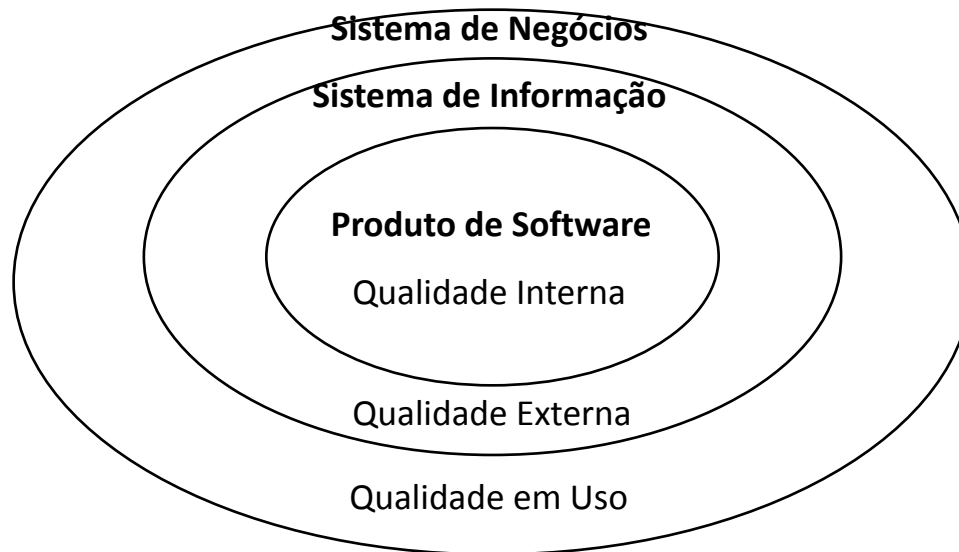


Como podemos **aferir** Qualidade?

Modelos

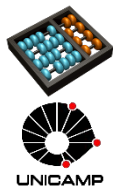
- McCall (1978)
- ISO 9126
- **ISO SQuaRE (25000)**

Evolução



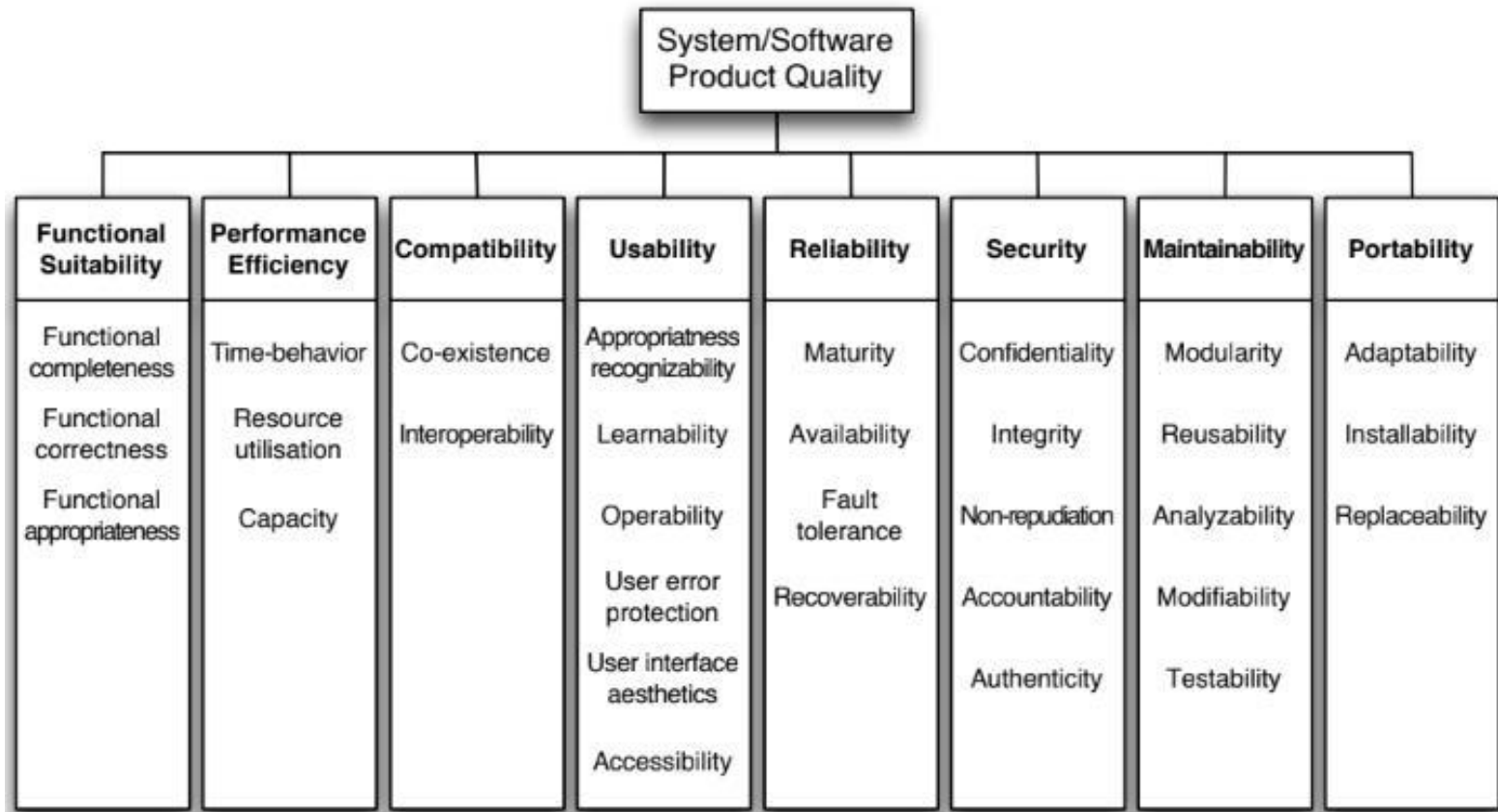
Modelos de Qualidade de Produto

- Qualidade de Produto (Interna e Externa)
 - Totalidade de características do produto de software sob uma perspectiva **interna** (ponto de vista de desenvolvimento) ou **externa** (software em execução, normalmente em testes)
- Qualidade em Uso
 - Ponto de vista do **usuário** quando em **utilização**
 - Ambiente específico
 - Contexto específico de uso
 - Quanto os usuários conseguem atingir seus **objetivos**



Modelos de Qualidade de Produto

ISO SQuaRE (25000)



Como podemos **observar** a Qualidade?

Através de mecanismos de avaliação:

- Garantia da qualidade (*Quality Assurance*)
- Controle da qualidade (*Quality Control*)



Qualidade de Software

Garantia da qualidade: relacionado ao **processo** usado para criação dos produtos

- Avaliar se o processo usado para produzir os diversos artefatos foi seguido e é efetivo
- Foco na produção de artefatos com baixa taxa de defeitos
- Relacionado à definição de procedimentos, padrões, treinamentos e outros mecanismos que podem levar à produção de artefatos com maior qualidade

Qualidade de Software

Controle da qualidade: relacionado às técnicas empregadas para avaliar se os produtos possuem a qualidade planejada

- Avaliar se os artefatos produzidos possuem defeitos
- Foco na detecção e correção de defeitos
- Também está relacionado ao entendimento das causas dos defeitos e definição de ações para eliminá-las

Qualidade de Software

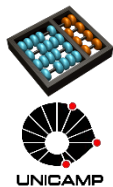
Garantia da Qualidade	Controle da Qualidade
Foco na adequação dos processos	Foco na descoberta de defeitos
Voltada para a prevenção	Voltado para a detecção
Orientada a processos	Orientada a produtos
Utiliza monitoramento de processos para melhorá-los	Utiliza revisões e testes para avaliar o produto
Procura garantir que a equipe está trabalhando da forma correta	Procura avaliar se o produto está em conformidade com o que foi definido

Melhoria Contínua e
Melhoria de Processos

Qualidade de Software

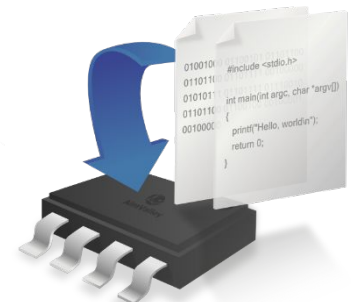
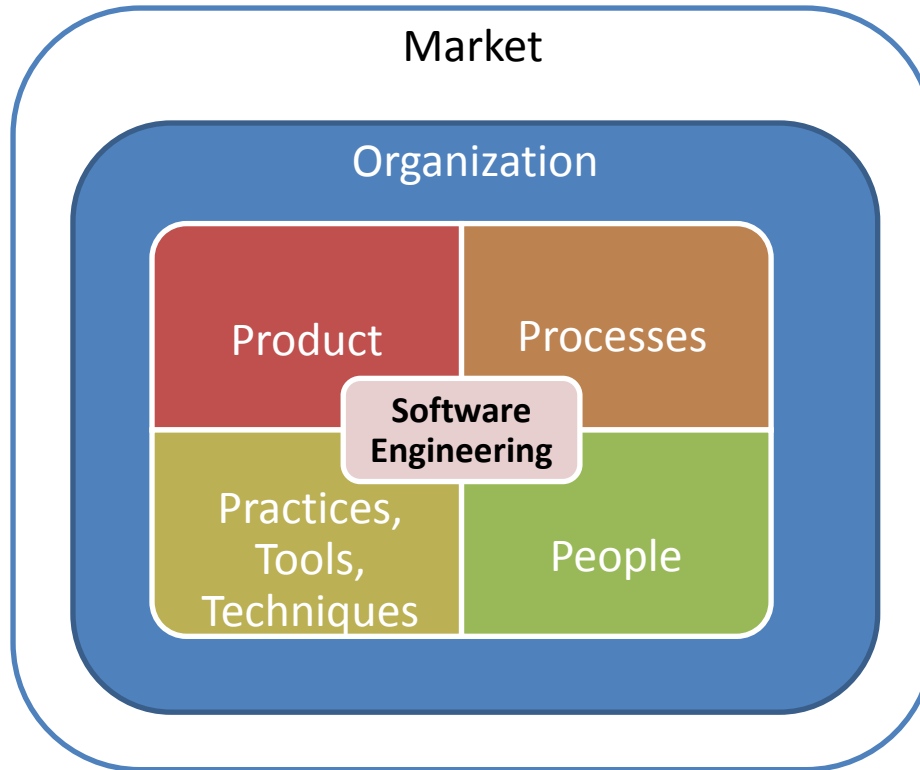
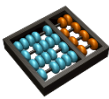
Garantia da Qualidade	Controle da Qualidade
Foco na adequação dos processos	Foco na descoberta de defeitos
Voltada para a prevenção	Voltado para a detecção
Orientada a processos	Orientada a produtos
Utiliza monitoramento de processos para melhorá-los	Utiliza revisões e testes para avaliar o produto
Procura garantir que a equipe está trabalhando da forma correta	Procura avaliar se o produto está em conformidade com o que foi definido

Verificação e Validação
de sistemas



Visão Sociotécnica

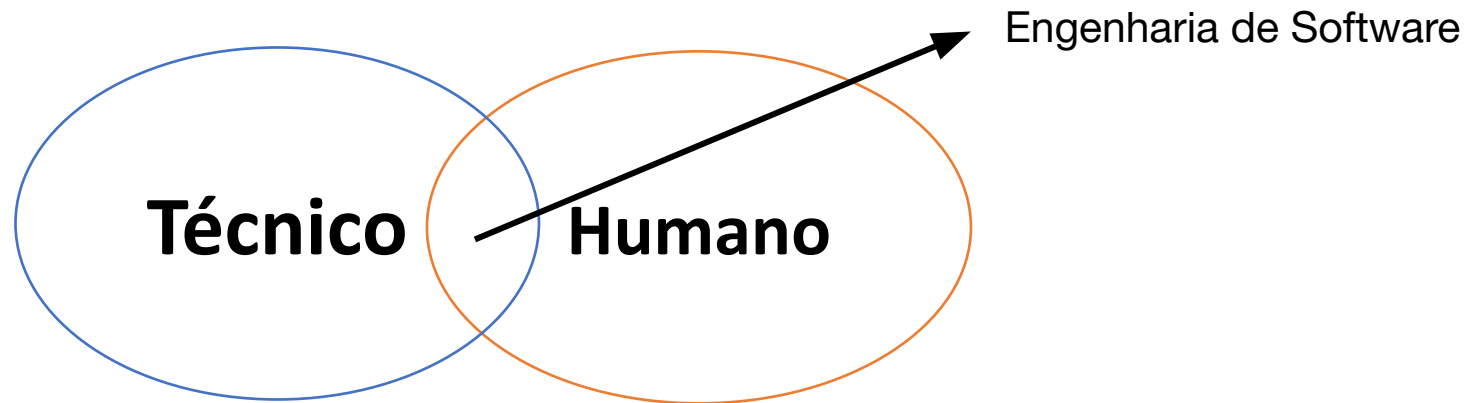
O local, o situado (resistência ao global, o universal), o caso a caso, a contingência



Visão Sociotécnica

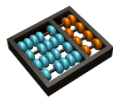
A complexidade (ao invés das simplificações)

- Evitar separações:
 - Técnico e não-técnico
 - Humano e Não-humano
 - ...
- Entendimento do entrelaçamento entre diversos aspectos



Visão Sociotécnica

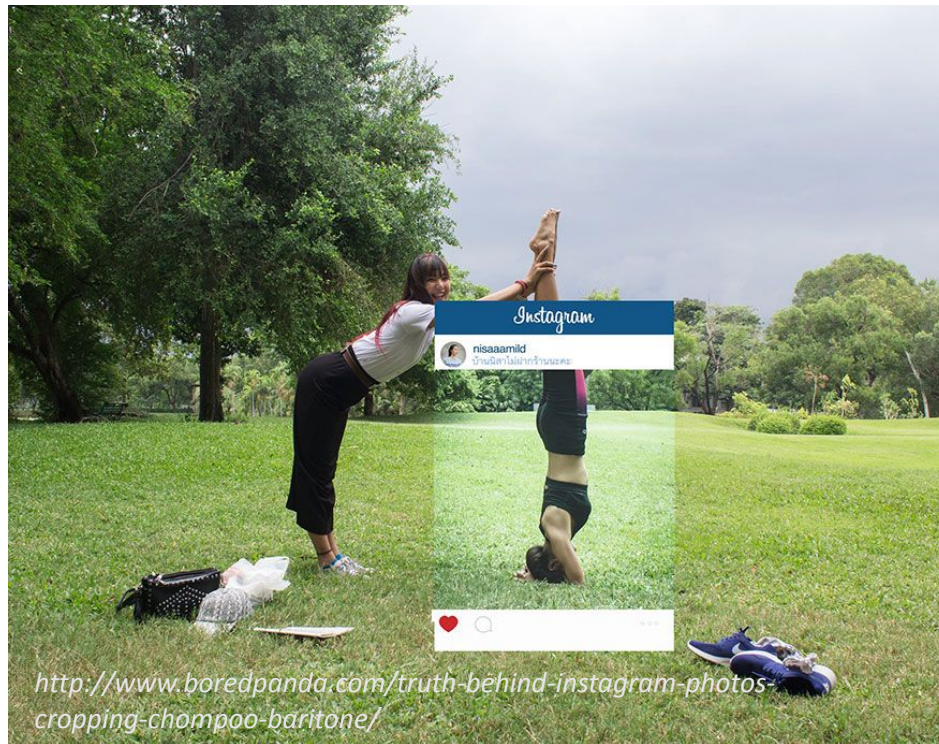
Conhecimento não formalizável
O conhecimento tácito!



Visão Sociotécnica



Os transbordos, ao invés dos enquadramentos
Tudo fora do “modelo”



Características de Qualidade – ISO SQuaRE

Característica	Definição
1. Desempenho	Desempenho relativo à quantidade de recursos utilizada sob as condições estabelecidas.
2. Compatibilidade	Nível em que um produto, sistema ou componente pode trocar informações com outros produtos, sistemas ou componentes e/ou realizar suas funções requeridas, enquanto compartilha o mesmo ambiente de software e hardware.
3. Usabilidade	Nível em que um produto ou sistema pode ser utilizado pelos usuários especificados para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um determinado contexto de uso.
4. Confiabilidade	Nível em que um sistema, produto ou componente realiza funções especificadas sob determinadas condições por um período de tempo específico.
5. Segurança	Nível em que um produto ou sistema protege a informação e os dados de forma que pessoas ou outros produtos e sistemas tenham o nível de acesso apropriado aos dados e os devidos tipos e níveis de autorização.
6. Manutenibilidade	Nível de eficácia e eficiência com a qual um produto ou sistema pode ser modificado pelos potenciais mantenedores.
7. Portabilidade	Nível de eficácia e eficiência com a qual um sistema, produto ou componente pode ser transferido de um hardware, software ou outro ambiente operacional para outro.

Modelos de Qualidade de Produto

ISO SQuaRE (25000)

